

แบบฝึกหัดชุดที่ 2

Introduction to Computer Systems

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของ output ในรูปแบบมาตรฐาน SOP และ POS

ตาราง 1: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 1

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

2. จากสมการบูลีน $F(A, B, C, D) = A\bar{C} + A\bar{D}$

(a) เขียนสมการของ F ใหม่โดยจัดสมการให้อยู่ในฟอร์มมาตรฐาน SOP แบบเต็ม

(b) เขียนสมการของ F ใหม่โดยจัดสมการให้อยู่ในฟอร์มมาตรฐาน SOP แบบย่อ

3. จากตารางค่าความจริง ในตารางที่ 2 จงเขียนสมการบูลีนของ output ในรูปแบบมาตรฐาน SOP และ POS แบบย่อ

4. เขียนสมการในฟอร์มมาตรฐาน

(a) จากสมการบูลีน $F(A, B, C, D) = \Sigma m(3, 5, 9, 11, 15)$ จงเขียนสมการของ F ใหม่โดยจัดสมการให้อยู่ในฟอร์มมาตรฐาน SOP แบบเต็ม

(b) จากสมการบูลีน $F(A, B, C, D) = \Pi M(2, 3, 7, 9)$ จงเขียนสมการของ F ใหม่โดยจัดสมการให้อยู่ในฟอร์มมาตรฐาน POS แบบเต็ม

ตาราง 2: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 3

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	x
0	0	1	1	x
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	x
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0